

-1 Как по маслу! Оборудование

Условие

Задача 10-1 Как по маслу!

Оборудование: трубка пластиковая известного диаметра, стержень металлический известного диаметра, кусочек пластилина, мензурка со шкалой, линейка.

В данной задаче необходимо, в очередной раз, проверить закон Архимеда и с его помощью измерить плотность масла и стали.

Плотность воды считайте равной $\rho_0 = 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$

Порядок выполнения и задания.

Вставьте металлический стержень в нижний торец трубки. Если он не слишком плотно при-
мыкает к трубке, то заделайте зазор пластилином, так, чтобы внутрь трубки не попадала
вода.

Для повышения точности измерений прикрепите к мензурке с помощью скотча полоску мил-
лиметровой бумаги.

1. Используя имеющееся оборудование, измерьте отношение массы стержня к массе трубки
 $\frac{m_{\text{ст.}}}{m_{\text{тр.}}}$.

Поместите трубку в мензурку. Медленно наливайте воду в мензурку до тех пор, пока трубка
не начнет плавать.

Измерьте высоту уровня воды x_1 и высоту, на которой плавает нижний конец трубки x .
Здесь и в дальнейшем можете пользоваться прикрепленной шкалой – начало отсчета в данной
задаче не существенно.

2. Добавляйте в мензурку масло небольшими порциями, измерьте зависимости уровня воды
 x_1 и координаты нижнего конца трубки x от высоты уровня масла h . 3. Постройте графики
полученных зависимостей на одном бланке. 4. Теоретически найдите зависимость разности
($x_1 - x$) от высоты слоя масла h . 5. Используя экспериментальные данные и полученную в п.4
формулу, рассчитайте плотность масла. 6. Объясните, почему изменяется уровень воды x_1 при
добавлении масла. Подтвердите объяснения результатами своих измерений. 7. Определите
плотность материала металлического стержня.

